

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

2 – MASALAH MENGENAI INTEREST

INTEREST YANG BERVARIASI (TIDAK KONSTAN)

Tipe pertama yang sering terjadi: perubahan SB efektif dalam beberapa periode waktu. Misal i_k adalah SB efektif selama periode ke-k dari tanggal investasi. Untuk $t \geq 1$ bilangan bulat positif,

$$a(t) = (1 + i_1)(1 + i_2) \cdots (1 + i_t) = \prod_{k=1}^t (1 + i_k)$$

Jika $i_1 = i_2 = \cdots = i_t = i$, maka didapat $a(t) = (1 + i)^t$.

Untuk present value:

$$\begin{aligned} a^{-1}(t) &= (1 + i_1)^{-1} (1 + i_2)^{-1} \cdots (1 + i_t)^{-1} \\ &= \prod_{k=1}^t (1 + i_k)^{-1} = \prod_{k=1}^t v_k \end{aligned}$$

Tipe kedua: force of interest yang bervariasi dari periode ke periode, tetapi konstan di dalam satu periodenya.

δ_k bervariasi kontinu (fungsi kontinu).

Misal i_k adalah SB efektif selama periode ke-k dari tanggal investasi, dan k bilangan bulat positif.

Definisikan $\delta_{[k]}$ sebagai (tingkat) force of interest yang ekuivalen dengan i_k selama periode ke-k. Karena $\delta = \ln(1 + i_k)$ maka

$$\delta_{[k]} = \ln(1 + i_k)$$

Untuk $t \geq 1$ bilangan bulat positif,

$$a(t) = e^{\int_0^t \delta_{[r]} dr} = e^{\sum_{r=1}^t \delta_{[r]}}$$

Untuk present value

$$a^{-1}(t) = e^{-\sum_{r=1}^t \delta_r}.$$

Contoh:

Cari nilai akumulasi dari \$1000 pada akhir dari 15 tahun yang akan datang, jika SB efektif 5% untuk 5 tahun pertama, dan $4\frac{1}{2}\%$ untuk 5 tahun kedua, dan 5% untuk 5 tahun ketiga.

Berapa SB efektif untuk keseluruhan 15 tahun?

Contoh:

Cari nilai akumulasi dari \$1,000 pada akhir dari 15 tahun yang akan datang, jika SB efektif 5% untuk 5 tahun pertama, dan $4\frac{1}{2}\%$ untuk 5 tahun kedua, dan 5% untuk 5 tahun ketiga.

Jawab:

$$A(15) = 1,000(1.05)^5(1.045)^5(1.05)^5 = \$2,029.9$$

Berapa SB efektif untuk keseluruhan 15 tahun?

$$1,000(1 + i)^{15} = 2,029.9$$

$$15 \ln(i + 1) = \ln 2,029.9$$

$$\ln(1 + i) = \frac{1}{15} \ln 2,029.9$$

$$i = \exp\left(\frac{1}{15} \ln 2,029.9\right) - 1 = 0.048$$

MASALAH-MASALAH BERKAITAN DENGAN INTEREST

Empat variabel yang terkandung dalam masalah interest:

1. Prinsipal (modal)
2. Panjang periode
3. Suku bunga/force of interest/tingkat diskon/force of discount
4. Nilai akumulasi pada akhir periode

EQUATIONS OF VALUE (PERSAMAAN DARI NILAI)

Prinsip dasar dalam teori suku bunga adalah nilai dari sejumlah uang pada satu waktu bergantung pada

- waktu yang **sudah berlalu** sejak uang tersebut dibayarkan waktu lalu, atau
- waktu yang **akan datang** sebelum uang tersebut dibayarkan

Prinsip ini dapat disebut **Time value of money** (nilai uang berdasarkan waktu)

Dua atau lebih aliran dana yang dibayarkan pada *waktu yang berlainan* tidak dapat dibandingkan, kecuali dana-dana tersebut diakumulasikan pada satu waktu yang sama, disebut **comparison date**. Satu alat yang berguna dalam menyelesaikan masalah interest ini adalah **diagram waktu**. Pembayaran dalam satu arah saja ditempatkan di atas diagram, sedangkan arah yang lain ditempatkan di bawah diagram.

Contoh:

Seseorang dijanjikan mendapatkan \$600 pada akhir tahun ke-8 dari sekarang, asalkan dia 3 kali menyerahkan uang, yaitu \$100 sekarang, \$200 pada akhir tahun ke-5, dan terakhir pada akhir tahun ke-10. Hitung pembayaran terakhir tersebut bila suku bunga nominal 8% convertible semiannually.

Contoh:

Seseorang dijanjikan mendapatkan \$600 pada akhir tahun ke-8 dari sekarang, asalkan dia 3 kali menyerahkan uang, yaitu \$100 sekarang, \$200 pada akhir tahun ke-5, dan terakhir pada akhir tahun ke-10. Hitung pembayaran terakhir tersebut bila suku bunga nominal 8% convertible semiannually.

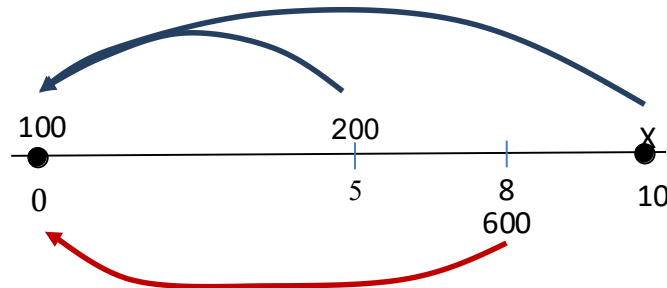
Jawab:

Karena suku bunga convertible semiannually, $i^{(2)} = 8\%$ maka bunga $i = 4\%$ dikenakan setiap setengah tahun.

$$v = \frac{1}{1 + 0.04}$$

Persamaan nilainya dengan comparison date adalah $t = 0$ adalah:

$$100 + 200v^{10} + Xv^{20} = 600v^{16}$$



$$100 + 200v^{10} + Xv^{20} = 600v^{16}$$

$$X = \frac{600v^{16} - 100 - 200v^{10}}{v^{20}}$$

$$= \$186.76$$

Persamaan nilainya dengan comparison date adalah $t = 10$ adalah:

$$100v^{20} + 200v^{10} + X = 600v^4$$

$$X = 600v^4 - 100v^{20} - 200v^{10}$$

$$= \$186.76$$

Walau comparison date yang berbeda, solusi dari masalah harus sama.

MENENTUKAN WAKTU YANG BELUM DIKETAHUI

Misal aliran dana $s_1, s_2, \dots, s_n$ masing-masing dibayarkan pada waktu $t_1, t_2, \dots, t_n$. Apabila aliran dana tersebut digantikan oleh satu kali saja saat t sebesar $s_1 + s_2 + \dots + s_n$, berapa waktu yang tepat t sehingga pembayaran ini ekuivalen dengan pembayaran terpisah sebelumnya?

Persamaan nilainya adalah:

$$(s_1 + s_2 + \dots + s_n)v^t = s_1v^{t_1} + s_2v^{t_2} + \dots + s_nv^{t_n}$$

$$v^t = \frac{s_1v^{t_1} + s_2v^{t_2} + \dots + s_nv^{t_n}}{s_1 + s_2 + \dots + s_n}$$

$$t = \ln \left(\frac{s_1v^{t_1} + s_2v^{t_2} + \dots + s_nv^{t_n}}{s_1 + s_2 + \dots + s_n} \right) \frac{1}{\ln v}$$

Untuk menghitung aproksimasi t , dapat dilakukan **method of equated time**:

$$\bar{t} = \frac{s_1 t_1 + s_2 t_2 + \cdots + s_n t_n}{s_1 + s_2 + \cdots + s_n} = \frac{\sum_{k=1}^n s_k t_k}{\sum_{k=1}^n s_k}$$

Method of equated time akan berguna untuk menganalisis panjang rata-rata periode transaksi keuangan. Berapa panjang periode saat modal menjadi **dua kali lipat**?

$$(1 + i)^n = 2$$
$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1 + i)}$$

Untuk menghitung hampiran dari rumus tersebut:

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1 + i)} = \frac{0.6931}{i} \frac{i}{\ln(1 + i)}$$

Ambil $i = 8\%$, $\frac{0.08}{\ln(1.08)} = 1.0395$, maka $n = \frac{0.6931}{i} (1.0395) = \frac{0.72}{i}$,
yang disebut aturan 72.

Aturan 72 menghasilkan hasil mendekati untuk sejumlah nilai interest.

Rate of Interest (%)	Aturan 72	Nilai Eksak
4	18	17.67
6	12	11.90
8	9	9.01
10	7.2	7.27
12	6	6.12
18	4	4.19

Contoh:

Hitung waktu yang diperlukan untuk modal \$1000 diakumulasikan menjadi \$1500 jika sukubunga 6% per tahun compounded semiannually dengan menggunakan (1) logaritma (2) interpolasi dari tabel interest.

Contoh:

Hitung waktu yang diperlukan untuk modal \$1000 diakumulasikan menjadi \$1500 jika sukubunga 6% per tahun compounded semiannually dengan menggunakan (1) logaritma (2) interpolasi dari tabel interest.

Misal n adalah jumlah pertengahan tahun, $i = \frac{0.06}{2} = 0.03$. Persamaan nilainya adalah

$$\begin{aligned} 1000(1.03)^n &= 1500 \\ (1.03)^n &= 1.5 \end{aligned}$$

Logaritma: $n = \frac{\ln 1.5}{\ln 1.03} = 13.717$.

Jadi waktu yang diperlukan $t = \frac{n}{2} = 6.859$.

Menghitung waktu menggunakan tabel of interest dan lalu interpolasi

n	$i = 1\%$	$i = 2\%$	$i = 3\%$	$i = 4\%$	$i = 5\%$	
	...	...	...	...	...	...
13	...	...	1,46853	...		
14	...	...	1,51259	...		

Dengan interpolasi linier:

Tabel interest dengan $i = 3\%$: karena $a(n) = 1.5$, nilainya antara $a(13) = 1.46853$ dan $a(14) = 1.51259$, sehingga $13 < n < 14$.

Persamaan garis antara $(1.46853; 13)$ dan $(1.51259; 14)$ adalah

$$\frac{y - 13}{14 - 13} = \frac{x - 1.46853}{1.51259 - 1.46853}$$

$$y(1.5) = 13 + \frac{1.5 - 1.46853}{1.51259 - 1.46853} = 13.71425$$

Waktu yang diperlukan: $t = \frac{n}{2} = 6.857$.

MENENTUKAN SUKU BUNGA

Terdapat 4 metode:

1. Perhitungan langsung untuk pembayaran tunggal. Dengan diketahui s , t dan A :

$$S(1+i)^t = A$$
$$i = \left(\frac{A}{S}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

2. Menggunakan teknik aljabar. Misal $S_1, S_2, \dots, S_n$ adalah sebanyak n pembayaran dalam waktu t dan diketahui

$$S_1v + S_2v^2 + \dots + S_nv^t = A$$

Merupakan polinom dengan akar v . Bila $t = 2$, maka dengan rumus abc :

$$v = \frac{-S_1 \pm \sqrt{S_1^2 - 4S_2(-A)}}{2S_2}$$

Sehingga i dapat diperoleh.

3. Menggunakan tabel interest dengan interpolasi, hanya untuk pembayaran tunggal.
4. Menggunakan successive aproximation atau iterasi, yaitu Metode Bagi Dua/Regula Falsi/Newton-Raphson/Secant.

Contoh:

1. Tentukan suku bunga convertible quarterly sehingga investasi awal \$1000 akan terakumulasi menjadi \$1600 dalam 6 tahun?
2. Tentukan suku bunga efektif sehingga nilai present value dari \$2000 di akhir tahun kedua dan \$3000 di akhir tahun ke-empat, adalah \$4000?

Jawab:

1. Misal $j = \frac{i^{(4)}}{4}$, sehingga equation of values:

$$1000(1 + j)^{24} = 1600$$
$$j = (1.6)^{1/24} - 1$$
$$j = 0.019776$$

Sehingga

$$i^{(4)} = j * 4 = 0.0791$$

Jawab :

2. Equation of value dari pertanyaan nomor 2 adalah:

$$\begin{aligned}4000 &= 2000v^2 + 3000v^4 \\3v^4 + 2v^2 - 4000 &= 0 \\v^2 &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 * 3 * 4}}{2 * 3}\end{aligned}$$

Karena v^2 bernilai positif, sehingga

$$v^2 = \frac{-2 + \sqrt{52}}{6} = 0.868517$$

$$\frac{1}{(1 + i)^2} = 0.868517$$

$$i = 0.073$$

MENENTUKAN PERIODE WAKTU

Penentuan waktu periode yang akurat dari suatu investasi akan diperlukan. Ada 3 metode untuk menghitung jumlah hari dalam satu periode waktu investasi.

1. Jumlah eksak dari banyaknya hari dalam setahun, yaitu 365 hari. Sukubunga tunggal yang dihitung dengan cara ini disebut exact simple interest atau disebut “actual/actual”. Bila tahun kabisat (bulan Februari ada 29 hari), sesungguhnya jumlah harinya menjadi 366. Dalam prakteknya, jumlah hari ada yang memakai 366 ada yang tetap 365.

Tabel berikut menyatakan nomor urutan hari dalam satu tahun sehingga dapat menghitung jumlah hari dari suatu tanggal awalnya ke tanggal akhirnya.

Table numbering the days of the year

For leap years the number of the day is one greater than the tabular number after February 28													
Day of Month	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Day of Month
1	1	32	60	91	121	152	182	213	244	274	305	335	1
2	2	33	61	92	122	153	183	214	245	275	306	336	2
3	3	34	62	93	123	154	184	215	246	276	307	337	3
4	4	35	63	94	124	155	185	216	247	277	308	338	4
5	5	36	64	95	125	156	186	217	248	278	309	339	5
6	6	37	65	96	126	157	187	218	249	279	310	340	6
7	7	38	66	97	127	158	188	219	250	280	311	341	7
8	8	39	67	98	128	159	189	220	251	281	312	342	8
9	9	40	68	99	129	160	190	221	252	282	313	343	9
10	10	41	69	100	130	161	191	222	253	283	314	344	10
11	11	42	70	101	131	162	192	223	254	284	315	345	11
12	12	43	71	102	132	163	193	224	255	285	316	346	12
13	13	44	72	103	133	164	194	225	256	286	317	347	13
14	14	45	73	104	134	165	195	226	257	287	318	348	14
15	15	46	74	105	135	166	196	227	258	288	319	349	15
16	16	47	75	106	136	167	197	228	259	289	320	350	16
17	17	48	76	107	137	168	198	229	260	290	321	351	17
18	18	49	77	108	138	169	199	230	261	291	322	352	18
19	19	50	78	109	139	170	200	231	262	292	323	353	19
20	20	51	79	110	140	171	201	232	263	293	324	354	20
21	21	52	80	111	141	172	202	233	264	294	325	355	21
22	22	53	81	112	142	173	203	234	265	295	326	356	22
23	23	54	82	113	143	174	204	235	266	296	327	357	23
24	24	55	83	114	144	175	205	236	267	297	328	358	24
25	25	56	84	115	145	176	206	237	268	298	329	359	25
26	26	57	85	116	146	177	207	238	269	299	330	360	26
27	27	58	86	117	147	178	208	239	270	300	331	361	27
28	28	59	87	118	148	179	209	240	271	301	332	362	28
29	29		88	119	149	180	210	241	272	302	333	363	29
30	30		89	120	150	181	211	242	273	303	334	364	30
31	31		90		151		212	243		304		365	31

2. Mengasumsikan semua bulan terdiri dari 30 hari. Sukubunga tunggalnya disebut ordinary simple interest atau disebut “30/360”. Untuk menghitung jumlah hari diantara 2 tanggal misalnya dari tanggal $D1$ bulan $M1$ dan tahun $Y1$ ke tanggal $D2$ bulan $M2$ dan tahun $Y2$ digunakan rumus:

$$360 (Y2 - Y1) + 30 (M2 - M1) + (D2 - D1)$$

3. Metode campuran (hybrid): jumlah eksak hari untuk periode investasi tetapi 360 hari dalam satu tahun. Sukubunga tunggalnya disebut Aturan Banker atau “actual/360”. Aturan ini lebih disukai pemberi pinjaman daripada exact simple interest dan ordinary simple interest.

Bila digunakan SB Majemuk, serupa polanya: actual/actual, 30/360, dan actual/360.

Contoh:

Hitung besar uang yang didapat bila \$2000 didepositokan tanggal 17 Jan, dan diambil pada tanggal 10 September pada tahun yang sama, dengan sukubunga tunggal 8% berdasarkan

Exact simple interest (actual/actual)

Ordinary simple interest (30/360)

Aturan Banker (actual/360)

Contoh:

Hitung besar uang yang didapat bila \$2000 didepositokan tanggal 17 Jan, dan diambil pada tanggal 10 September pada tahun yang sama, dengan sukubunga tunggal 8% berdasarkan

Exact simple interest (actual/actual)

Ordinary simple interest (30/360)

Aturan Banker (actual/360)

Jawab:

Dari Tabel, 10 Sep adalah hari ke-253 sedangkan 17 Jan adalah hari ke-17, sehingga jumlah hari $253 - 17 = 236$. Sehingga uang yang didapat adalah:

$$2000 \left(1 + \frac{236}{365} \times 0.08 \right) = 2103.45$$

Perhitungan ini diasumsikan bukan terjadi pada tahun kabisat. Bila terjadi pada tahun tersebut maka beda hari menjadi 237:

$$2000 \left(1 + \frac{237}{366} \times 0.08 \right) = 2103.61$$

Bila dihitung menggunakan 30/360,

$$360(0) + 30(9 - 1) + (10 - 17) = 233$$

Sehingga uang yang didapat

$$2000 \left(1 + \frac{0.08}{360} \times 233 \right) = 2103.56$$

Bila menggunakan Aturan Banker, jumlah harinya adalah 236 atau 237 (bila tahun kabisat):

$$2000 \left(1 + \frac{0.08}{360} \times 236 \right) = 2104.89 \text{ atau}$$

$$2000 \left(1 + \frac{0.08}{360} \times 237 \right) = 2105.33$$

Jadi hasil yang paling banyak diperoleh adalah dari Aturan Banker.

Contoh-contoh pada prakteknya

Contoh 1:

Suatu bank mengumumkan certificate of deposit adalah “5.20% rate / 5.30% yield”, yang artinya SB nominal 5.20% yang ekuivalen dengan SB efektif tahunan 5.30% .

Menghitung sendiri SB nominalnya: $i^{(4)} = 0.052$ karena $\left(1 + \frac{0.052}{4}\right)^4 = 1.053022816561$ atau 1.053 yang sama dengan $(1 + 0.053)^1 = 1.053$.

SB yang kedua sering disebut sebagai APY (Annual percentage yield) yang serupa dengan APR (Annual percentage rate).

Contoh 2:

Bank yang beriklan tabungannya diberi SB majemuk 6% compounded daily sehingga akan memperoleh yield (hasil) 6.27% (dalam setahun). Padahal

$$\left(1 + \frac{0.06}{360}\right)^{360} \approx 1 + 6.18\%$$
$$\left(1 + \frac{0.06}{365}\right)^{365} \approx 1 + 6.18\%$$

Ternyata hasil 6.27% diperoleh dari

$$\left(1 + \frac{0.06}{360}\right)^{365} \approx 1 + 6.27\%$$

yang memakai pilihan jumlah hari dalam setahun yang lebih menguntungkan.

Contoh 3:

Bila ada tambahan dana masuk dan pengurangan dana yang diambil, penerapan SB majemuk bukan harian, misal compounded monthly. Misal:

- mengambil suku bunga bulanan menjadi rata-rata harian.
- menerapkan SB harian yang paling kecil.
- pemberian bunga pada jumlah rekening awal, lalu dikurangi pengambilan uang, namun penambahan uang tidak dikenakan bunga sampai awal bulan berikutnya.

Aturan-aturan yang berlaku kadang-kadang berbeda untuk negara lain. Jadi perlu diperhatikan dengan baik aturan yang berlaku.

Contoh:

Suatu certificate of deposit (CD) untuk 2 tahun memberikan interest rate sebesar 6% convertible quarterly. Jika CD diambil sebelum 2 tahun, maka interest rate menjadi 4% convertible quarterly untuk 3 bulan terakhir. Bila uang yang diinvestasikan adalah \$5,000, dan diambil setelah 18 bulan, berapa nilai dana yang terkumpul?

Jawab

Jika tidak ada penalty : $i^{(4)} = 6\%$, sehingga $i = \frac{0.06}{4} = 0.015$

Jika ada penalty : $i^{(4)} = 4\%$, sehingga $i = \frac{0.04}{4} = 0.01$

Jadi $A(18 \text{ bulan}) = 5000(1.015)^5(1.01) = 5440.28$.